

 Universidad Pontificia Bolivariana		ESCUELA DE INGENIERÍAS Facultad de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación
Asignatura	Internet de las Cosas	Competencias o logros esperados
Docente	Leonardo Betancur	
Tipo de evaluación	Examen/Trabajo 3	
Entrega	28 de septiembre de 2026	

Competencias a evaluar:

1. El estudiante es capaz de diseñar un proceso de extracción, transformación y carga de una fuente de datos para entregarla a una entidad que procesa un modelo de toma de decisiones o a un datalake
2. El estudiante es capaz de desarrollar un modelo de toma de decisiones en una infraestructura de nube para comunicar o reportar una información y una toma de acción
3. El estudiante es capaz de desarrollar un esquema que visualice/notifique la toma de decisiones de un sistema de IoT en un dashboard y en una aplicación remota

Rúbrica de evaluación:

- 5.0. La solución presentada es correcta, el código de programación es desarrollada adecuadamente, comentado y con estructura, y el funcionamiento de los elementos es limpio y sin errores y robusto, y soporta las preguntas con argumentación.
- 4.0. La solución presentada es correcta, el código de programación del servidor es desarrollado adecuadamente, y tienen un dominio básico de los componentes del sistema
- 3.0. La solución presentada es parcialmente correcta y el soporte o sustento es lógico pero no factible
- 2.0. La solución no es posible de implementar realmente y solo se soporta en supuestos artificiales
- 0.0 no hay solución o no se contesta el ejercicio

Problema a resolver:

En la carpeta adjunta se encuentra la medida de ocupación de espectro de la banda de 840 MHz a 860 MHz desarrollada por un sensor de radiofrecuencia hecha con una estación móvil de monitoreo en el sector occidental de la ciudad de Medellín. El objetivo del estudio técnico es determinar la contaminación del espectro de esta banda celular para definir el plan de frecuencias que el ministerio TIC de la República de Colombia va a organizar para la ciudad. Ud es el analista técnico que va a explicarle a la ANE cómo se encuentran ocupadas las bandas de operación de telefonía móvil celular a partir del data set de medidas. Las mediciones tienen la siguiente estructura columnar:

Columna 1 (primeras 1024 columnas), el espectro desde 840 MHz a 860 MHz medido en dBm.
Las últimas en su orden son Temperatura del Sensor, Longitud, Latitud, Altura y Error de distancia.

Ud como analista debe limpiar y/o descartar las mediciones correctas y/o malas, y determinar la calidad de los datos mediante un reporte de calidad y elaborar si es el caso un proceso de imputación de datos.

Posteriormente debe establecer para la Agencia Nacional del Espectro, el nivel de contaminación de los cuatro canales repartidos en bloques consecutivos de 5 MHz y se denominan: Canal A, B, C y D.

Se considera un canal ocupado/contaminado aquel que tenga potencias superiores de -60 dBm de potencia

La potencia media de ocupación del canal se calcula utilizando la integral de Parseval en su defecto la sumatoria de parseval para mediciones discretas.

INFORME A ENTREGAR (25 puntos)

Debe desarrollar un reporte escrito donde se presente la siguiente información:

PARA LOS DATOS DE LOS SENSORES

- Informe de la calidad de los datos y número de imputaciones o correcciones a la información de los sensores
- Definir la ruta que siguió la estación de medición móvil
- Identificar si la temperatura del sensor tiene una incidencia con la calidad de los datos medidos
- Técnicas de imputación en caso de que las haya usado y cuántos datos ha modificado de las mediciones y porqué

PARA LOS DATOS TRANSFORMADO EN INDICADORES

- Reporte descriptivo técnico explicando cuál es la banda más contaminada y la menos contaminada para usar
- Gráfica de la frecuencia más contaminada y la menos contaminada en todo el sistema
- Recomendación técnica para la Agencia, de manera que de un juicio de valor basado en los datos para la agencia, donde diga qué bandas recomienda usar y cuales no

PROGRAMA A ENTREGAR (25 puntos)

Desarrolle un dashboard interactivo sobre un servidor web donde se pueda visualizar:

- Ubicación de las mediciones
- Ruta de las mediciones
- Mapa de calor sobre la ciudad de Medellín para cada uno de los canales (A, B, C, D)
- Mapa de calor de la temperatura del sistema de sensado
- Mapa de calor para la frecuencia más contaminada

Bonificación:

Estimar el lugar geográfico de la Fuente de contaminación de cada una de las bandas estudiadas y ubicarlas en el mapa mediante una estimación por extrapolación.